

PROPAGACIÓN DE LA LUZ Y RADIOMETRÍA



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Algo fundamental al momento de estudiar la luz, es conocer la forma en que se propaga por el espacio y su efecto en las mediciones de irradiancia, lo cual implica conocer cómo es el flujo de energía. Esto es indispensable para la óptica, la cual, dentro de este contexto, nos ayuda a modificar la forma en que se da dicha propagación de energía lumínica y poder aplicarla en instrumentación. Unos de los modelos que describen tal propagación son los conocidos como ley del inverso al cuadrado y propagación colimada.

Índice

1 PROPAGACIÓN DE ONDAS EM.....	1
2 RADIOMETRÍA.....	2
2.1 Medición Radiométrica.....	2
2.2 Definiciones Geométricas Básicas.....	2
2.3 Cantidades Radiométricas.....	4
3 ESTUDIO DE LA PROPAGACIÓN.....	4
3.1 Irradiancia de un Haz Colimado.....	5
3.2 Ley del Inverso al Cuadrado (Fuente Puntual).....	6
3.3 Consideraciones Experimentales.....	6
4 MODELO GENERAL DE PROPAGACIÓN.....	7
5 REFERENCIAS.....	7

1 PROPAGACIÓN DE ONDAS EM

La luz es una onda electromagnética cuyos dos modelos de propagación principales (o extremos) son las ondas esféricas y planas, y cuyos campos eléctricos son:

$$\vec{E}_{esf}(r, t) = \frac{\vec{E}_0}{r} e^{i(kr - \omega t)} \text{ y } \vec{E}_{pln}(z, t) = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

Estos campos transfieren energía a través del vector de Poynting (flujo de energía) en su forma promedio

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}[\vec{E} \times \vec{B}^*]$$

De las relaciones de Maxwell, el flujo (o propagación) de energía es distinto para cada una de estas ondas:

$$|\langle \vec{S} \rangle|_{esf\acute{e}rica} = \frac{\epsilon_0 c}{2r^2} |E_0|^2 \text{ y } |\langle \vec{S} \rangle|_{plana} = \frac{1}{2} c \epsilon_0 |\vec{E}_0|^2$$

Donde se observa que el comportamiento en la propagación de la energía es decreciente cuadrático para las ondas esféricas y constante para las planas. En la práctica, lo que se mide con los instrumentos es el promedio de la porción de este flujo de energía de la onda que incide en una cierta área, lo cual es llamado *Irradiancia* ^[1,2,3]:

$$I = \langle \vec{S} \rangle \quad (1)$$

La cual tiene unidades de $\{W/m^2\}$, es decir, es una potencia por unidad de área. En otras palabras, la irradiancia permite tener idea de cómo es el flujo de energía de una onda EM.

Así, podemos concluir que la energía de una onda electromagnética es una característica muy importante que se mide a través de la irradiancia que incide en una cierta área sensitiva a la **Radiación** (energía emitida por la fuente). Esto es de tal importancia que tiene su propia área de estudio denominada **Radiometría**.

2 RADIOMETRÍA

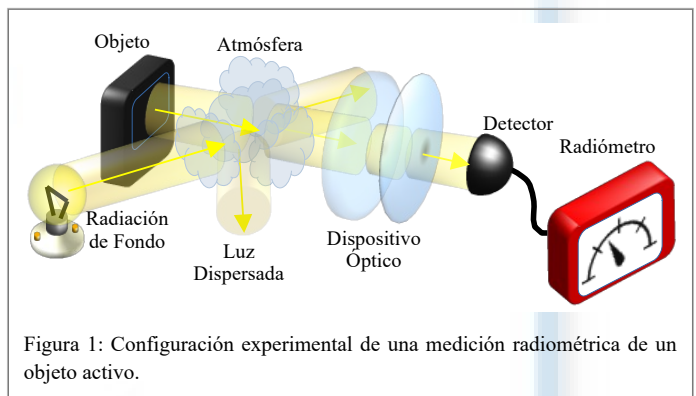
Es la rama de la física que se enfoca en medir el flujo de energía de la luz. En particular, la comprendida entre las longitudes de onda desde 10 nm a $1000\text{ }\mu\text{m}$, y cuya unidad fundamental es energía por unidad de tiempo $\{W\}$. Existe otra rama de estudio paralela denominada **Fotometría**, la cual se enfoca solamente en la luz detectable por el ojo humano (longitudes de onda de $\sim 360\text{ nm}$ a $\sim 830\text{ nm}$) y considerando la función de respuesta espectral del ojo (sensibilidad a los colores), su unidad fundamental de la fotometría es el Lumen (lm).

La existencia de estas dos ramas ha generado confusión en el uso de las unidades aun cuando ambas miden energía. En nuestro caso utilizaremos **unidades radiométricas** ya que sus unidades son más generales y donde solamente es necesario tomar en cuenta la función de respuesta del instrumento de medición, sin incluir la del ojo.

2.1 MEDICIÓN RADIOMÉTRICA

En una medición radiométrica es común encontrar elementos que afectan la propagación de la luz (**Figura 1**). A fin de realizar una medición correcta, es necesario estar al tanto de tales elementos con el propósito de identificarlos y poder tomarlos en cuenta adecuadamente [1, 2]:

- **Objeto.** Genera (por emisión o reflexión) la luz que queremos medir.
- **Radiación de fondo.** No se origina en el objeto y no deseamos medirla, pero se encuentra en el campo de medición del instrumento, por lo que hay que tomarla en cuenta.
- **Atmósfera.** Medio en el que se encuentra el objeto y el detector, puede absorber y/o dispersar la luz, afectando la medición.
- **Dispositivo óptico.** Es un sistema que puede modificar la trayectoria o magnitud de la radiación. Puede estar compuesto de lentes, prismas, polarizadores, etc.
- **Detector (o Radiómetro).** Dispositivo al que llega la radiación y la convierte en una señal eléctrica fácil de procesar (por ejemplo, voltaje). En la práctica, lo más natural y sencillo es colocar el área transversal del detector apuntando directamente a la fuente, lo cual hace que reciba la mayor porción de energía emitida; sin embargo, es posible colocarlo apuntando en una dirección oblicua, y tomando en cuenta los factores geométricos de proyección.
- **Procesamiento de señal.** Es la etapa de análisis y tratamiento de la señal generada por el detector.



2.2 DEFINICIONES GEOMÉTRICAS BÁSICAS

Para poder llevar a cabo una medición de radiométrica son útiles los siguientes conceptos geométricos [3].

- **Rayo de luz.** Representación vectorial idealizada de la dirección de propagación de la energía, relacionada con el vector de onda.

- **Frente de Onda.** Superficie imaginaria localmente perpendicular a los rayos de luz (Figura 2a). Hay dos casos extremos: *frentes de onda planos*, que corresponden a rayos que se propagan de forma paralela y son perpendiculares al plano; y *frentes de onda esféricas*, que corresponden a rayos que parecieran divergir de un punto, en consecuencia, la única superficie perpendicular sería una esfera.

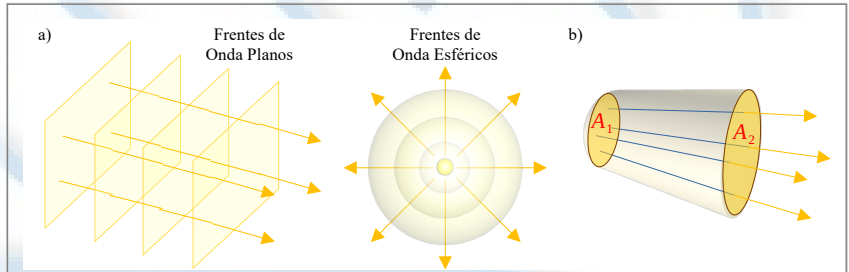


Figura 2: a) Tipos de frente de onda; b) Haz de luz.

- **Haz de Luz.** Está definido como un conjunto de rayos que viajan en una cierta dirección, con una cierta divergencia y están distribuidos dentro de un par de áreas inicial (A_1) y final (A_2), por las cuales fluye la densidad de energía (Figura 2b). En el caso de frentes de onda planos, las áreas tienen el mismo tamaño ($A_1 = A_2$) ya que no hay divergencia, es decir, el haz de luz tendrá una sección transversal constante en toda su trayectoria, lo cual se denomina *haz colimado*. En el límite donde $A_1 = A_2 \rightarrow 0$, se obtiene un rayo de luz.

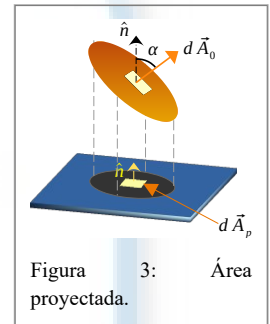


Figura 3: Área proyectada.

- **Área proyectada.** Es la proyección ($d\vec{A}_p$ en la Figura 3) de una superficie ($d\vec{A}_0$), sobre otra superficie con normal $\hat{n}$. Ambas superficies están definidas por sus normales. En su forma diferencial: $|d\vec{A}_p| = \cos \alpha |d\vec{A}_0|$.

- **Ángulo sólido.** Puede ser interpretado como el campo de visión angular subtendido por algún objeto visto desde el origen de coordenadas. Imaginemos que un objeto plano de área dA_0 (de forma arbitraria) se encuentra a una distancia r del origen; de igual forma, imaginemos una esfera centrada en el origen con radio r . El objeto dA_0 tendrá una cierta área proyectada dA_1 sobre la esfera (Figura 4), esta área proyectada será el área efectiva que nosotros observaríamos desde el origen, y por consiguiente cubre un cierto tamaño angular ($d\omega$) de nuestro campo de visión, si el objeto se aleja, este tamaño disminuye. La forma de cuantificar este tamaño angular es con el ángulo sólido, el cual se define como:

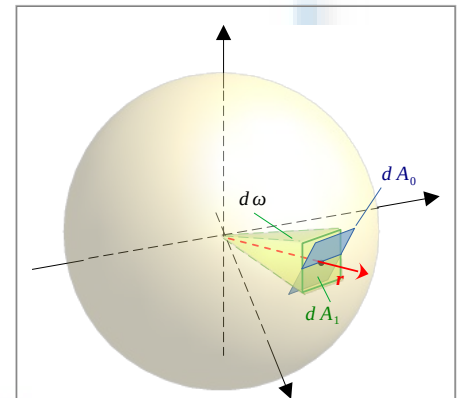


Figura 4: Ángulo sólido.

$$d\omega = \frac{dA_1}{r^2} (1 \text{ sr})$$

Justo cuando el radio de la esfera es igual en magnitud al área proyectada ($|dA_1| = |r^2|$), se tiene un ángulo sólido con valor unitario, lo cual se define como *Estereorradián* [sr].

2.3 CANTIDADES RADIOMÉTRICAS

En radiometría, existen varias cantidades que permiten estudiar el flujo de energía dependiendo del sistema de coordenadas que se use y de las consideraciones geométricas existentes; sin embargo, todas tienen su origen en la medición de la **Energía Radiante** $Q[J]$, por lo que basta estudiar solamente las dos más fundamentales [1, 2, 3]:

- **Flujo de Radiación** $\Phi[W]$. Es la tasa de flujo de la energía (proveniente de todas direcciones) en un punto en el espacio (x, y, z) por unidad de tiempo $\Phi = dQ/dt$.
- **Irradiancia** $I[W/m^2]$. Es el flujo de radiación (desde todas direcciones) por unidad de área que incide, cruza o emerge de una superficie

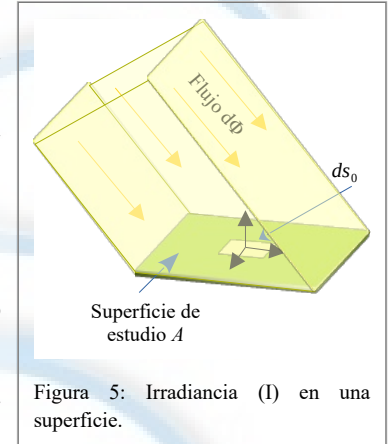


Figura 5: Irradiancia (I) en una superficie.

$$I = \frac{d\Phi}{ds_0} \quad (2)$$

donde ds_0 es un elemento de área en la superficie de estudio A . Es común escoger el sistema de referencia coincidente con el plano que contiene a la superficie de estudio (Figura 5). En general, I puede ser una función de la posición sobre la superficie bajo estudio; sin embargo, si el flujo es homogéneo, la información de la posición se puede omitir y definir a I en términos del flujo y área totales.

$$I = \frac{\Phi}{A}$$

3 ESTUDIO DE LA PROPAGACIÓN

Los modelos extremos de propagación de la radiación permiten definir dos tipos ideales de fuentes de luz, respecto de los cuales se puede clasificar cualquier tipo de fuente real. Dichas fuentes ideales se definen como:

- **Fuente Colimada**. Se asocia con frentes de onda planos y con un haz de luz colimado (área transversal A constante), lo que implica una conservación de la energía a lo largo de su trayectoria de propagación. A pesar de que la teoría asume que los frentes de onda planos son infinitos en área transversal, en la práctica, estas fuentes solo pueden emitir ondas planas en una cierta área A finita.
- **Fuente Puntual**. Se relaciona con ondas esféricas, ya que radia en todas direcciones de forma homogénea, dando lugar a un frente de onda esférico. Implica que el origen de la radiación es un punto. En la práctica, no existen las fuentes puntuales, sin embargo, es posible aproximarlas usando emisores de luz que emitan de forma homogénea en un sector esférico y observándola desde una distancia considerable.

Para entender estos conceptos, se estudiarán estos dos tipos fuentes de luz y se relacionarán con la forma en que se propaga la energía. Lo que es de nuestro interés particular es conocer

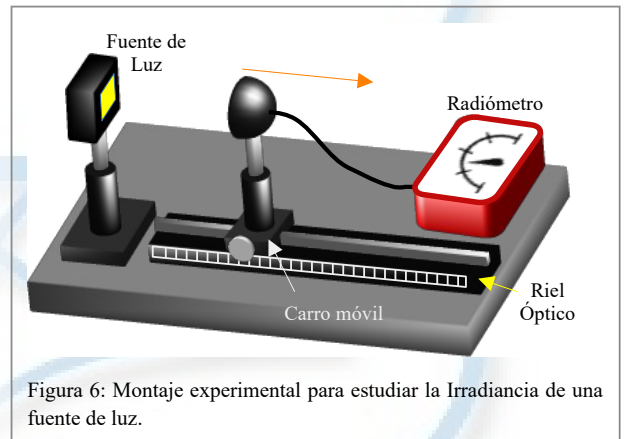


Figura 6: Montaje experimental para estudiar la Irradiancia de una fuente de luz.

cómo cambia la irradiancia conforme nos alejamos de la fuente. La razón por la que se usa la irradiancia es porque es lo que la mayoría de los instrumentos miden.

Para realizar un experimento es necesario un arreglo que permita controlar las variables de *Irradiancia* (I) y *distancia a la fuente* (r). Dicho sistema debe contar con un radiómetro (medidor de irradiancia) montado en un riel que permita su movimiento (en una sola dirección) y la medición de su distancia a la fuente (Figura 6). La fuente se debe colocar en el origen del riel y el radiómetro debe apuntar hacia ella. Es recomendable realizar el experimento en un lugar con luz ambiente nula, sin embargo, es posible realizarlo con luz ambiente tenue, siempre y cuando ésta se cuantifique y mantenga constante durante el experimento.

3.1 IRRADIANCIA DE UN HAZ COLIMADO

Para poder clasificar una fuente como colimada se debe cumplir que, al momento de alejar el radiómetro en la dirección de propagación del haz, la irradiancia se mantenga constante. Esto implica que el haz de luz no diverge y que su área transversal (frente de onda plano) se mantiene igual a lo largo de la trayectoria.

Visualmente, el haz colimado tiene un flujo total Φ_0 distribuido en una superficie transversal A_0 (Figura 7), dando una irradiancia I_0 . A una distancia d posterior, y dado que los rayos que componen el haz son paralelos, el área transversal del haz seguirá siendo A_0 y, por conservación de la energía (la cual siempre esta confinada dentro del haz), el flujo también será el mismo, por lo que la irradiancia seguirá siendo I_0 .

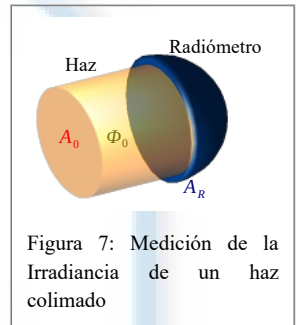


Figura 7: Medición de la Irradiancia de un haz colimado

$$I = \frac{d\Phi}{ds_0} = \frac{\Phi_0}{A_0} = I_0 \quad (3)$$

Para haces de luz colimados, la irradiancia es constante a lo largo de su trayectoria.

Un detalle que hay que recalcar es que fuera de la región transversal del haz colimando, la irradiancia vale cero, es decir, no hay luz.

En lo anterior se asumió que el radiómetro tiene un área de detección (A_R) igual al área transversal del haz, pero esto no siempre es el caso. Si el área del radiómetro es mayor al área transversal del haz ($A_R > A_0$), la integración para obtener la irradiancia será en toda el área del radiómetro (A_R); sin embargo, dado que el flujo de energía está confinado al haz con área transversal A_0 , la región de área ($A_R - A_0$) no contribuirá a la integración, ya que ahí el flujo vale cero (Figura 8a). En consecuencia, la diferencia de áreas no afectará el comportamiento de la irradiancia con respecto a la distancia.

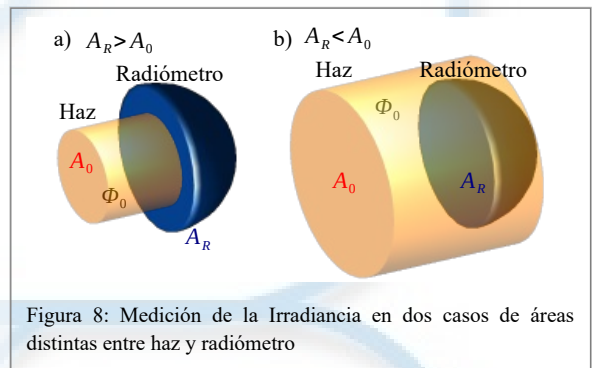
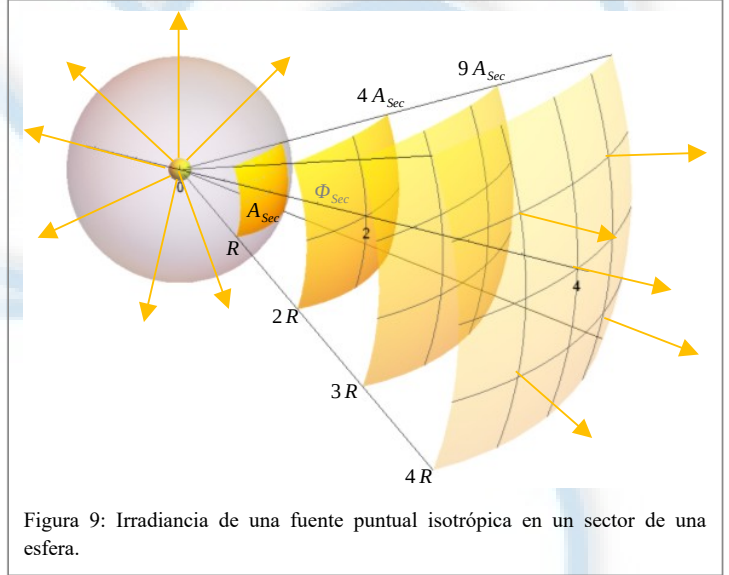


Figura 8: Medición de la Irradiancia en dos casos de áreas distintas entre haz y radiómetro

De forma similar, si el área del radiómetro es menor al área transversal del haz ($A_R < A_0$), la integración solo será en A_R (Figura 8b), produciendo un valor de irradiancia menor al del haz colimado completo; sin embargo, el comportamiento colimado de un nuevo haz, definido ahora con área transversal A_R , hará que la irradiancia en esta área sea constante aunque menor al original.

3.2 LEY DEL INVERSO AL CUADRADO (FUENTE PUNTUAL)

Para poder clasificar una fuente como puntual, es necesario que emita ondas esféricas, lo cual genera un comportamiento geométrico muy particular. Imaginemos que la fuente puntual está dentro de una esfera de radio unitario $R=1\text{ [m]}$ (Figura 9). Si tomamos una cierta sección del área de la superficie de la esfera (A_{Sec}) se generará un ángulo sólido ($\omega = A_{\text{Sec}} / (1\text{ [m]}^2)$) por el cual el flujo de energía será homogéneo (Φ_{Sec}) ya que los rayos de luz divergen en todas direcciones de forma homogénea (*isotrópica*). Este flujo será una fracción del flujo total emitido por la fuente hacia todas direcciones. Si ahora, se incrementa el radio de la esfera imaginaria a un valor r , pero manteniendo el valor del ángulo sólido, será necesario incrementar también el área de la sección de la esfera tomada (A'_{Sec}):



$$\omega = \frac{A'_{\text{Sec}}}{(r)^2} = \frac{A_{\text{Sec}}}{1\text{ [m]}^2} \rightarrow A'_{\text{Sec}} = \left(\frac{r}{1\text{ [m]}} \right)^2 A_{\text{Sec}}$$

Es decir, el área de la sección crecerá proporcionalmente a un factor cuadrático de área dado por el radio de la esfera. Debido a que el ángulo sólido permanece igual, el flujo dentro de él también deberá mantenerse (conservación de la energía), simplemente se dispersará en un área mayor. Así, si la irradiancia en el área transversal de la esfera unitaria es $I_0 = \Phi_{\text{Sec}} / A_{\text{Sec}}$, entonces se encontrará que, en la esfera de radio r :

$$I = \frac{\Phi_{\text{Sec}}}{A'_{\text{Sec}}} = \frac{I_0 A_{\text{Sec}}}{\left(\frac{r}{1\text{ [m]}} \right)^2 A_{\text{Sec}}} = \frac{I_0}{r^2} \quad (4)$$

Es decir, el flujo en la segunda sección esférica (de radio mayor) decrece por un factor del radio de la esfera al cuadrado. Esta ecuación es denominada *Ley del Inverso al Cuadrado de la Irradiancia*, la cual aparece siempre que se tenga una fuente que se pueda aproximar como puntual.

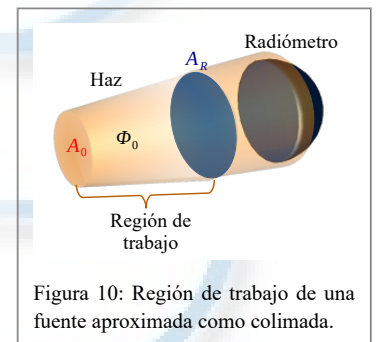
La irradiancia de una fuente puntual isotrópica varía inversamente con el cuadrado de la distancia a la fuente.

En caso de tener radiación de fondo, se deberá sumar como una constante extra. Este comportamiento, desde el punto de vista de propagación de la energía, es lo opuesto a una fuente colimada.

3.3 CONSIDERACIONES EXPERIMENTALES

En la práctica las fuentes colimadas y puntuales no existen, sin embargo, se pueden aproximar imponiendo ciertas condiciones experimentales.

- En el caso de las fuentes colimadas, el principal problema es el fenómeno de difracción que provoca que el haz de luz presente cierta divergencia, lo que implica que el área transversal vaya creciendo lentamente conforme el haz se propaga. La forma más sencilla de evitar este defecto es trabajando en una



región donde el área transversal del haz se mantenga menor que el área transversal del detector, de forma que siempre reciba toda la energía del haz. De lo contrario, si el área del haz es mayor que la del radiómetro, conforme este se desplace, la irradiancia ira disminuyendo ya que se sale más del área del radiómetro ([Figura 10](#)).

- Para el caso de una fuente puntual, el defecto más común es el tamaño de la fuente, el cual no siempre se puede aproximar a un punto. Cuando esto ocurre, las in-homogeneidades en la emisión de la superficie de la fuente y su tamaño angular aparente observado desde el detector provocan que la irradiancia no decrezca cuadráticamente. Para corregir esto, lo más conveniente es realizar mediciones de irradiancia a distancias tales que la fuente presente un tamaño aparente muy reducido; para esto, se recomienda colocar el radiómetro a una distancia r mayor que 20 veces el diámetro de la fuente (D , asumiendo que tiene forma circular, o la diagonal en caso de ser cuadrada). De esta forma, la diferencia en r entre la orilla de la fuente y el radiómetro, y entre el centro de la fuente y el radiómetro, será menor al 0.13% ([Figura 11](#)), haciendo que cualquier posible variación en la emisión sea despreciable en el área de detección del radiómetro. Esta aproximación práctica se denomina *aproximación de fuente puntual*.

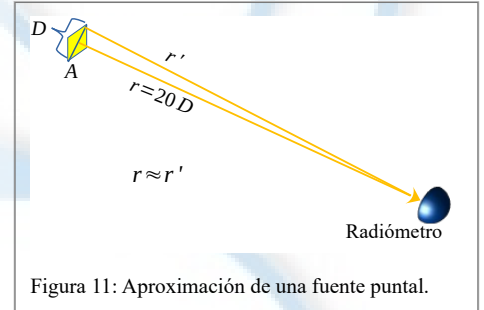


Figura 11: Aproximación de una fuente puntual.

Una fuente se puede aproximar como puntual si su dimensión más grande es menor a $(r/20)$.

4 MODELO GENERAL DE PROPAGACIÓN

Las fuentes puntales o colimadas son idealizaciones de los casos extremos de la propagación de la luz, en la práctica, cualquier fuente de luz tiene un comportamiento intermedio entre estos extremos y, dependiendo de cómo este construida, podrá aproximarse más a un tipo o a otro. Debido a esto, es útil construir un modelo general que nos indique el comportamiento de cualquier fuente respecto de los casos colimado y puntual.

Para comenzar, hay que notar que las ecuaciones (3) y (4), se pueden escribir como potencias:

$$I_{\text{puntual}} = I_0 r^{-2} \text{ y } I_{\text{colimada}} = I_0 r^0$$

Dado que las expresiones son casos extremos de la propagación de la luz, podemos proponer la expresión general:

$$I = I_0 r^m \quad (5)$$

Donde el exponente m puede tomar valores desde $\{-2, 0\}$. Así, para una fuente de luz cualquiera, si su exponente se acerca más a -2, se podrá considerar como fuente puntual; mientras que si su exponente se acerca más a 0, se considerará como fuente colimada.

5 REFERENCIAS

- [1] James M. Palmer, Barbara G. Grant. *The Art of Radiometry*, SPIE Press. 2010.
- [2] McCluney, William R. *Introduction to Radiometry and Photometry*, Artech House. 1994.
- [3] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.